

Фрактальное представление чисел с плавающей запятой (FFPR) для детерминированной обработки сингулярностей в глубоком обучении

Oda Sakunoske

Май 2026

1 Аннотация

В современной вычислительной математике и машинном обучении стандартное представление чисел с плавающей запятой (IEEE 754) сталкивается с проблемой численной нестабильности при обработке сингулярностей. Деление на ноль, критическое затухание (Underflow) и превышение машинного максимума (Overflow) приводят к генерации неопределенностей NaN и Infinity, что влечет за собой безвозвратную потерю информации о градиентах и срыв процесса оптимизации моделей.

В данной работе предлагается оригинальное инженерно-алгебраическое расширение формата чисел с плавающей запятой — фрактальное представление (Fractal Floating-Point Representation, FFPR) с гладкой индексацией инфинитезималей. В рамках разработанного формализма нули и бесконечности различных порядков сводятся к единому семейству индексируемых генераторов $\mathcal{F}_k$, где фрактальный ноль определяется как объект с отрицательным индексом: $0_k = \mathcal{F}_{-k}$.

Показано, что предложенная система позволяет строго и детерминированно раскрывать классические неопределенности видов $0/0$, ∞/∞ , $0 \times \infty$, а также степенные формы 0^0 , ∞^0 и 1^∞ за константное время без привлечения аппарата теории пределов. Для практической интеграции разработанной системы в архитектуры искусственных нейронных сетей введены концепция порогового спасения мантиссы (Threshold Promotion), архитектура разреженного фрактального состояния (Sparse Fractal State) и механизм фрактального импульса (Fractal Momentum), предотвращающий избыточное потребление памяти GPU и обнуление весов. Предложенный подход закладывает теоретический фундамент для создания вычислительных сред нового поколения, устойчивых к эффектам затухания и взрыва градиентов.

2 Введение

2.1 Актуальность и постановка проблемы

В основе современных вычислительных систем и фреймворков глубокого обучения лежит стандарт представления чисел с плавающей запятой IEEE 754. Несмотря на свою эффективность при выполнении стандартных арифметических операций, данный формат обладает фундаментальным ограничением — он дискретен и жестко ограничен максимальным и минимальным машинными значениями (например, порядка 10^{308} для

двойной точности `float64` и минимальной границей поднормальных чисел $\epsilon_{min} \approx 10^{-38}$ для одинарной точности `float32`).

При обучении глубоких нейросетевых архитектур (таких как многослойные трансформеры или рекуррентные сети) вычисления регулярно проходят через математические сингулярности. Всплески значений весов или критическое затухание сигналов приводят к двум классическим проблемам вычислительного характера:

- **Арифметический вынос (Overflow):** Превышение машинного лимита, генерирующее значение `Infinity`.
- **Исчезновение порядка (Underflow):** Падение величины ниже минимально представимого малого значения, приводящее к жесткому аппаратному округлению до `0.0`.

Когда граф вычислений сталкивается с необходимостью раскрытия неопределенностей видов $0/0$ или ∞/∞ , процессор возвращает флаг `NaN` (Not a Number). Появление `NaN` в матрице градиентов мгновенно останавливает обучение модели, обнуляет накопленные веса и приводит к безвозвратной потере машинного времени. Существующие инженерные методы борьбы с этим (такие как `Gradient Clipping` или регуляризация) борются со следствием, а не с причиной, искусственно искажая истинную топологию градиентного пространства.

2.2 Анализ существующих математических подходов

Попытки расширить вещественное поле для работы с бесконечно малыми и бесконечно большими величинами предпринимались в математике неоднократно:

- **Нестандартный анализ Абрахама Робинсона:** Вводит актуальные инфинитезимальные, однако его логический аппарат слишком громоздок для прямой алгоритмизации и переноса в код векторов и матриц.
- **Дуальные числа Клиффорда:** Успешно применяются в автоматическом дифференцировании благодаря свойству $\epsilon^2 = 0$, но они не имеют иерархии нулей и не способны раскрывать неопределенности типа деления нуля на ноль.
- **Поле Леви-Чивиты (Levi-Civita field):** Представляет собой структуру, оперирующую формальными степенными рядами Лорана. Оно позволяет строго вычислять производные, однако его классическая мультипликативная структура избыточна, требует колоссальных вычислительных мощностей и не имеет прямой бесконфликтной проекции на прикладные задачи оптимизации ИИ.

Таким образом, на стыке вычислительной математики и теории машинного обучения существует явный пробел: отсутствует гибкая программно-аппаратная система, способная сохранять «историю» происхождения нуля или бесконечности и оперировать ими на уровне простых арифметических циклов без разрушения базовой логики вещественного инференса.

2.3 Предлагаемый подход и структура работы

В данной работе автором предлагается структура фрактального представления чисел (FFPR) — гладкое вычислительное расширение интерфейса работы с полем вещественных чисел, основанное на континууме упорядоченных генераторов сингулярностей $\mathcal{F}_k$.

Главная идея подхода заключается в том, что любой ноль или бесконечность, порожденные аппаратными лимитами GPU, рассматриваются не как терминальные (конечные) состояния вычислительной среды, а как динамические объекты, обладающие своим масштабом (индексом) и вещественным коэффициентом.

Введение этой системы позволяет превратить операцию раскрытия неопределенностей из сложной аналитической процедуры поиска пределов в вычислительно дешевую операцию сложения и вычитания индексов.

Структура препринта организована следующим образом: в Разделе 3 приведена строгая аксиоматика пространства фрактальных чисел. В Разделе 4 рассматриваются правила аналитических функций (логарифмирование, потенцирование), точное дифференцирование и алгоритмы раскрытия степенных неопределенностей. Раздел 5 посвящен прикладному внедрению фрактальных тензоров и оптимизаторов в алгоритм обратного распространения ошибки в нейронных сетях. Раздел 6 описывает направления дальнейших исследований.

3 Аксиоматика и базовая структура множества фрактальных чисел

3.1 Определение множества и базисных генераторов

Пусть $\mathbb{R}$ — стандартное поле вещественных чисел. Мы назовем пространством фрактальных чисел $\mathbb{M}$ вычислительное расширение поля $\mathbb{R}$, полученное путем введения непрерывного континуума упорядоченных генераторов сингулярностей.

Определение 1. Базисным генератором фрактального пространства называется мономияльный элемент $\mathcal{F}_k$, где вещественный индекс $k \in \mathbb{R}$ определяет порядок (масштаб) сингулярности.

В рамках данной модели постулируется фундаментальная симметрия между понятиями «бесконечно малого» и «бесконечно большого». Это позволяет объединить нули и бесконечности в рамках единого непрерывного базиса:

- При $k > 0$ элемент $\mathcal{F}_k$ представляет собой фрактальную бесконечность k -го порядка.
- При $k < 0$ элемент $\mathcal{F}_k$ представляет собой фрактальный ноль (инфинитезималь) соответствующего порядка. Мы вводим каноническое обозначение: $0_k \equiv \mathcal{F}_{-k}$ (где $k > 0$).
- При $k = 0$ генератор тождественно равен единице вещественного поля: $\mathcal{F}_0 \equiv 1_{\mathbb{R}}$.

Любое фрактальное число $U \in \mathbb{M}$ представляет собой формальный полином (линейную комбинацию) вида:

$$U = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \mathcal{F}_{k_i}$$

где $a_0, a_i \in \mathbb{R}$ — вещественные коэффициенты, а $k_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ — строго упорядоченные индексы фрактальных компонентов.

3.2 Аксиомы мультипликативной структуры

Взаимодействие между элементами множества $\mathbb{M}$ подчиняется следующим базовым аксиомам умножения и деления:

Аксиома 1 (Линейность по скалярам). Для любого вещественного скаляра $\alpha \in \mathbb{R}$ умножение на базисный генератор коммутативно и сохраняет масштаб: $\alpha \times \mathcal{F}_k = \mathcal{F}_k \times \alpha = \alpha \mathcal{F}_k$.

Аксиома 2 (Аддитивность индексов). Произведение двух базисных генераторов эквивалентно генератору с суммарным индексом:

$$\mathcal{F}_k \times \mathcal{F}_m = \mathcal{F}_{k+m}$$

Аксиома 3 (Существование частичного обратного элемента). Для любого генератора $\mathcal{F}_k$ существует строго единственный обратный к нему элемент, принадлежащий этому же базису и определяемый инверсией знака индекса:

$$\frac{1}{\mathcal{F}_k} = \mathcal{F}_{-k}$$

Важное следствие из аксиом: Из Аксиомы 2 и 3 напрямую выводится закон аннигиляции одноуровневых сингулярностей, устраняющий неопределенности в их классическом понимании:

$$\mathcal{F}_k \times \frac{1}{\mathcal{F}_k} = \mathcal{F}_k \times \mathcal{F}_{-k} = \mathcal{F}_0 \equiv 1_{\mathbb{R}}$$

Для разнородных уровней (когда $k \neq m$) результатом операции всегда является чистый фрактальный элемент разностного порядка $\mathcal{F}_{m-k}$, что гарантирует полное сохранение информации об истории вычислений.

3.3 Алгебраические свойства и ограничения

В отличие от классического поля вещественных чисел, гладкая версия пространства $\mathbb{M}$ обладает специфической структурой, накладывающей ограничения на стандартные законы дистрибутивности, что защищает базовую аксиоматику теории групп $\mathbb{R}$.

Коммутативность и ассоциативность умножения мономов: Благодаря тому, что операция сложения индексов в поле $\mathbb{R}$ коммутативна и ассоциативна, умножение одиночных фрактальных элементов также строго ассоциативно.

Природа сложения и нетривиальность инфинитезимальных: Фрактальный ноль 0_k (при $k > 0$) не является аддитивным нейтральным элементом для вещественных чисел. Постулируется, что:

$$x + 0_k \neq x \quad (\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$$

Элемент 0_k ведет себя как независимая бесконечно малая координата. Единственным абсолютным аддитивным нулем в $\mathbb{M}$ остается стандартный вещественный ноль $0_{\mathbb{R}} \equiv 0 \cdot \mathcal{F}_0$.

Частичная дистрибутивность: Распределительный закон $(A + B)C = AC + BC$ выполняется строго для умножения полиномов на мономы. Однако при делении вещественных констант на суммы фрактальных элементов (например, $\frac{1}{0_1 + 0_2}$) прямая дистрибутивность знаменателя невозможна. Такие выражения раскрываются исключительно через формальные степенные ряды Лорана в пространстве $\mathbb{M}$, как продемонстрировано в Разделе 4.

4 Аналитические функции, дифференцирование и раскрытие степенных неопределенностей во фрактальном пространстве

4.1 Алгебраическое дифференцирование без теории пределов

В рамках гладкой версии пространства $\mathbb{M}$ классическое дифференцирование Коши, опирающееся на предел приращения $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$, замещается точным оператором фрактальной разности. В качестве универсального шага дифференцирования выбирается фрактальный ноль первого порядка: $\Delta x \equiv 0_1$.

$$f'(x) = \frac{f(x + 0_1) - f(x)}{0_1}$$

Рассмотрим операцию на примере степенного монома $f(x) = x^2$:

$$f'(x) = \frac{(x + 0_1)^2 - x^2}{0_1} = \frac{x^2 + 2x \cdot 0_1 + 0_1^2 - x^2}{0_1}$$

В силу Аксиомы 2, квадрат нуля первого порядка порождает ноль второго порядка: $0_1^2 = 0_2$. Подставляя это значение и выполняя почленное деление (умножение на $\mathcal{F}_1$), получаем:

$$f'(x) = \frac{2x \cdot 0_1 + 0_2}{0_1} = 2x\mathcal{F}_0 + 0_1 = 2x + 0_1$$

Применяя оператор вещественной проекции, выделяющий чистый скаляр при $\mathcal{F}_0$, получаем точный аналитический результат:

$$\text{Re}(f'(x)) = \text{Re}(2x + 0_1) = 2x$$

Данный подход позволяет вычислять производные сколь угодно высокого порядка чисто алгебраическим путем, полностью исключая численные ошибки округления.

4.2 Трансцендентные функции и логарифмическая единица

Для расширения пространства $\mathbb{M}$ на трансцендентные функции (экспоненты и логарифмы) необходимо определить поведение генератора $\mathcal{F}_k$ под знаком логарифма. Поскольку фрактал представляет собой сингулярность, его логарифм является бесконечностью принципиально иного, трансцендентного класса роста.

Аксиома 4 (Логарифмическая единица). Вводится трансфинитная константа $L = \ln(\mathcal{F}_1)$, отображающая логарифмический масштаб бесконечности первого порядка.

Для произвольного базисного генератора справедливы следующие тождества:

$$\ln(\mathcal{F}_k) = kL$$

$$\ln(0_k) = \ln(\mathcal{F}_{-k}) = -kL$$

Взаимодействие полиномиальных нулей 0_m и логарифмической единицы L подчиняется жесткой иерархии роста (степенная функция подавляет логарифмическую):

Аксиома 5 (Подавление логарифмического роста). Для любого вещественного индекса $m > 0$ произведение фрактального нуля 0_m на логарифмическую единицу L тождественно равно абсолютному нулю:

$$0_m \times L = 0_{\mathbb{R}}$$

4.3 Детерминированное раскрытие степенных неопределенностей

Используя фундаментальное тождество $A^B = e^{B \ln A}$, мы можем строго разрешить классические сингулярности, возникающие в вычислительных графах ИИ.

4.3.1 Форма 0^0

Пусть $A = a \cdot 0_k$ и $B = b \cdot 0_m$ (где $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, а $k, m > 0$).

$$A^B = e^{(b \cdot 0_m) \ln(a \cdot 0_k)} = e^{b \cdot 0_m (\ln a - kL)} = e^{b \ln a \cdot 0_m - bk(0_m \times L)}$$

В силу Аксиомы 5 член $bk(0_m \times L)$ аннигилирует в абсолютный ноль $0_{\mathbb{R}}$. Разлагая оставшуюся экспоненту в полином, получаем:

$$A^B = e^{0_m \ln(a^b)} = 1 + 0_m \ln(a^b)$$

Проекция на вещественное поле дает детерминированный ответ: $\text{Re}(A^B) = 1$.

4.3.2 Форма 1^∞ (Второй замечательный предел)

Пусть база близка к единице: $A = 1 + a \cdot 0_k$, а степень является фрактальной бесконечностью: $B = b\mathcal{F}_m$ (где $k = m > 0$).

$$A^B = e^{b\mathcal{F}_m \ln(1+a \cdot 0_k)}$$

Используя разложение логарифма в ряд Меркатора $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots$, получаем значение показателя экспоненты:

$$\text{Показатель} = b\mathcal{F}_m \left(a \cdot 0_k - \frac{a^2}{2} 0_{2k} + \dots \right) = ab\mathcal{F}_0 - \frac{a^2b}{2} \mathcal{F}_{-m} + \dots = ab - \frac{a^2b}{2} 0_m + \dots$$

Подставляя показатель обратно в экспоненту:

$$A^B = e^{ab} \left(1 - \frac{a^2b}{2} 0_m + \dots \right) = e^{ab} - \frac{a^2be^{ab}}{2} 0_m$$

Применение оператора проекции возвращает точный классический предел:

$$\text{Re}(A^B) = e^{ab}$$

5 Внедрение фрактальных вычислений в алгоритмы машинного обучения и обратного распространения ошибки

5.1 Архитектура разреженного фрактального тензора (Sparse Fractal State)

Для практической реализации предложенной алгебры в рамках современных фреймворков (PyTorch, JAX) вместо тотального раздувания весов вводится гибридная структура **FractalTensor**, работающая по принципу *Conditional Computing* (вычисления по условию).

Поскольку 99.9% активаций и градиентов в стабильно обучающейся сети находятся в нормальном вещественном диапазоне $\mathcal{F}_0$, базовый тензор всегда хранится в стандартном системном формате (BFloat16 или Float32). Фрактальные надстройки ($\mathcal{F}_k$ для оверфлоу и 0_k для инфинитезималей) выносятся в отдельное, сильно разреженное состояние (**Sparse Fractal State**). Данный разреженный тензор содержит исключительно координаты «проблемных» нейронов, их коэффициенты и фрактальные индексы. Это удерживает накладные расходы по памяти GPU в пределах незначительных 1–5%.

При прохождении через трансцендентные слои применяется механизм **доминирующего отсечения (Dominant Pruning)**: в памяти разреженного тензора сохраняется только старший, наиболее значимый компонент фрактального полинома, предотвращая бесконечное расширение рядов Лорана.

5.2 Фрактальный градиентный спуск (Fractal Backpropagation)

Классический алгоритм обратного распространения ошибки опирается на цепное правило дифференцирования (Chain Rule). Пусть L — функция потерь нейросети, y — выход слоя, а x — его вход. Градиент по входу вычисляется как:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial x}$$

Благодаря строгой ассоциативности и коммутативности умножения мономов в гладкой версии FFPR (в отличие от альтернативных неассоциативных алгебр), цепное правило выполняется классическим образом. Информация о градиентном сдвиге не разрушается при прохождении сингулярностей, а аккумулируется в виде разности индексов генераторов.

5.3 Динамическое пороговое спасение (Threshold Promotion)

Вместо пассивного ожидания момента, когда видеокарта аппаратно округлит затухающий сигнал до жесткого нуля (0.0), в FFPR вводится защитный перехват на границе машинной точности.

Пусть ϵ_{min} — минимальное представимое число для выбранного формата (например, 10^{-38} для Float32). Когда любая тензорная операция выдает значение x , удовлетворяющее условию $|x| < \epsilon_{min}$, активируется функция порогового спасения:

$$x_{fractal} = \left(\frac{x}{\epsilon_{min}} \right) \cdot 0_1 = a \cdot 0_1$$

Скаляр $a = x/\epsilon_{min}$ остается валидным вещественным числом в стабильном диапазоне процессора, а критический уход за горизонт точности инкапсулируется в индекс 0_1 . Если при дальнейших последовательных умножениях величина опускается ниже ϵ_{min}^2 , масштаб автоматически декрементируется до 0_2 . Это полностью решает проблему генерации NaN при делении $0/0$: отношение двух исчезающе малых величин преобразуется в операцию над их мантиссами a и b .

В случае взрыва градиента ($> 10^{308}$) значение аналогичным образом переносится во фрактальную координату бесконечности: $g = b\mathcal{F}_1$, фиксируя масштаб переполнения.

5.4 Сравнительный анализ вычислительной стабильности

В таблице ниже приведено сравнение поведения стандартной вычислительной среды IEEE 754 и предлагаемой фрактальной среды $\mathbb{M}$ при критических режимах работы нейросети:

Вычислительный сценарий в ML	Результат в IEEE 754 (стандарт)	Результат во Фрактальной алгебре $\mathbb{M}$	Статус обучения
Критический Overflow (Вес $> 10^{308}$)	Infinity	$a\mathcal{F}_1$	Стабильно (индекс зафиксирован)
Раскрытие сингулярности 0/0	NaN	$\frac{a}{b}$ или $\left(\frac{a}{b}\right)\mathcal{F}_{m-k}$	Стабильно (вычисляется масштаб)
Множественный сдвиг базы (1^∞)	Ошибка округления / Взрыв	$e^{ab} - \frac{a^2 b e^{ab}}{2} 0_m$	Стабильно (точный предел)
Глубокое затухание ($< 10^{-308}$)	0.0 (смерть нейрона)	$a \cdot 0_k$	Стабильно (история сохранена)

5.5 Операторы проекции и обновление вещественных весов

Поскольку физическая память компьютера и финальные веса модели для инференса должны оставаться строго в поле вещественных чисел $\mathbb{R}$, прямое применение оператора вещественной проекции Re на каждом шаге уничтожило бы инфинитезимальные градиенты ($\text{Re}(a \cdot 0_1) = 0$). Для предотвращения этого в FFPR заложено два альтернативных алгоритмических пути:

5.5.1 Фрактальный импульс (Fractal Momentum)

Внутреннее состояние оптимизатора (буферы первого и второго моментов в FractalAdam) переводится во фрактальное пространство $\mathbb{M}$. Микро-градиенты вида $a \cdot 0_1$ не отбрасываются, а непрерывно суммируются в буфере импульса от эпохи к эпохе. Как только накопленный коэффициент $\sum a$ пересекает пороговое значение ϵ_{min} , срабатывает «перенос разряда» из инфинитезимальной плоскости 0_1 в вещественное поле $\mathcal{F}_0$. Вес модели $W \in \mathbb{R}$ получает дискретный, но вещественный и математически обоснованный шаг обновления.

5.5.2 Проекция по знаку (Signum Projection)

В критических зонах оптимизации, где точная амплитуда микро-градиента вторична по сравнению с направлением движения, стандартный оператор обновления весов $W_{new} = W_{old} - \text{Re}(\eta \cdot \Delta W)$ модифицируется. Если градиент содержит исключительно инфинитезимальную компоненту, применяется оператор извлечения знака:

$$\text{Sign}(a \cdot 0_k) = \text{Sign}(a)$$

Оптимизатор совершает микро-шаг в вещественной плоскости, масштабированный на минимальную системную константу:

$$W_{new} = W_{old} - \eta \cdot \text{Sign}(a) \cdot \epsilon_{min}$$

Это удерживает траекторию градиентного спуска от застревания в сингулярностях.

6 Заключение и направления дальнейших исследований

6.1 Основные результаты работы

В данном препринте было представлено теоретическое обоснование и прикладная архитектура фрактального представления чисел (FFPR). В ходе работы были достигнуты следующие ключевые результаты:

1. **Разработана строгая аксиоматика** гладкого расширения вычислительного интерфейса вещественного поля, основанная на континууме упорядоченных генераторов сингулярностей $\mathcal{F}_k$ и полиномиальных нулей 0_k , сохраняющая свойства ассоциативности умножения мономов.
2. **Построена алгебраическая теория анализа**, заменяющая классические предельные переходы Коши точным вычислением фрактальной разности по базовой инфинитезимальности 0_1 .
3. **Доказана детерминированность раскрытия степенных неопределенностей** видов 0^0 , ∞^0 и 1^∞ на уровне базовых арифметических циклов за счет введения трансфинитной логарифмической единицы L и правила логарифмического подавления.
4. **Спроектирована архитектура FractalTensor**, сочетающая в себе концепции порогового спасения (Threshold Promotion), разреженного хранения фрактальных состояний и оптимизаторов с фрактальным моментумом.

Предложенный подход успешно переводит сингулярности вычислительного графа из категории фатальных ошибок в категорию информативных скрытых координат.

6.2 Направления дальнейших исследований

Развитие предложенного математического аппарата лежит на стыке системного программирования и теории оптимизации. Первоочередной задачей автора является проведение эмпирических стресс-тестов. Планируется развертывание двух экспериментальных сред: глубокой полносвязной сети (Deep MLP, ≈ 100 слоев) без механизмов нормализации и базовой модели Transformer с дестабилизированной инициализацией весов. Результаты тестирования FFPR на данных задачах будут интегрированы в рамки следующей редакции работы.

Автор: Oda Sakunoske